

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

$$|x^2 - k| < \lambda \Rightarrow -\lambda < x^2 - k < \lambda \Rightarrow k - \lambda < x^2 < k + \lambda$$

$$\Rightarrow k - \lambda = 0 \Rightarrow k = \lambda$$

$$\Rightarrow 0 < x^2 < 16 \Rightarrow 0 < |x - 0| < 4 \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 4 \end{cases} \Rightarrow \alpha + \beta = 4$$

توجه کنید که اگر $k - \lambda < 0$ آن گاه:

$$\underbrace{k - \lambda}_{\text{منفی}} < x^2 < k + \lambda \Rightarrow 0 \leq x^2 < k + \lambda \Rightarrow 0 \leq |x| < \sqrt{k + \lambda}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{k + \lambda} < x < \sqrt{k + \lambda}$$

مجموعه جواب، یک همسایگی متقارن غیرمحدوف خواهد بود.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

تابع $\frac{f}{g}$ قطعاً در $x = a$ حد ندارد. زیرا اگر این تابع در $x = a$ حد داشته باشد، با توجه به این که تابع g در این نقطه حد دارد، پس باید تابع $\frac{f}{g} \times g$ در این نقطه حد داشته باشد. یعنی f باید حد داشته باشد که خلاف فرض مساله است. سایر گزینه ها در حالتی که $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ می توانند در $x = a$ دارای حد باشند.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

در نمودار تابع f ، $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = 2$ است.

بنابراین:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow (-2)^+} g(x) &= \frac{3+0}{-4+0} \\ \lim_{x \rightarrow (-2)^-} g(x) &= \frac{3-4}{-5+2m} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{با هم برابرند}} \frac{-1}{2m-5} = \frac{-3}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2m-5} = \frac{3}{4} \Rightarrow 4 = 6m - 15 \Rightarrow 6m = 19 \Rightarrow m = \frac{19}{6}$$

سوال ۴

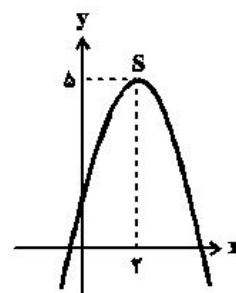
پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

مختصات رأس سهمی را حساب می‌کنیم:

$$\left. \begin{aligned} x_s &= -\frac{b}{2a} = \frac{-f}{-2} = 2 \\ y_s &= f(2) = -4 + 8 + 1 = 5 \end{aligned} \right\} \Rightarrow s(2, 5)$$

نمودار سهمی به صورت زیر است:



$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 2} [f(x)] = \lim_{t \rightarrow 5^-} [t] = 4 \\ \left[\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \right] = [5] = 5 \end{cases}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

همان‌طور که در ویژگی‌های براکت (جزء صحیح) می‌دانیم:

$$g(x) = [x] + [-x] = \begin{cases} 0 & ; \quad x \in \mathbb{Z} \\ -1 & ; \quad x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

در توابعی همانند g ، اعداد صحیح در دامنه به صورت تک نقطه در ضابطه قرار دارند و برای حد این جور توابع در هر نقطه صحیح یا غیرصحیح از ضابطه مربوط به اعداد غیرصحیح استفاده می‌کنیم. پس همواره پاسخ حد در چنین توابعی همان ضابطه‌ای خواهد بود که برای $x \notin \mathbb{Z}$ استفاده می‌شود. پس:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \text{gof}(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \text{gof}(x) = -1$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

تابع f در نقاطی حد دارد که $\sqrt{1-x} = x + 5$ باشد. بنابراین:

$$1-x = x^2 + 10x + 25 \Rightarrow x^2 + 11x + 24 = 0$$

$$\Rightarrow (x+3)(x+8) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = -8 \end{cases}$$

چون به ازای $x = -8$ عبارت $x + 5$ منفی می‌شود، پس غیرقابل قبول است پس $a = -3$ است.

$$\lim_{x \rightarrow (-3)^+} g(x) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

تابع $y = [f(x)]$ می‌تواند در $x = a$ حد نداشته باشد. مثلاً اگر $f(x) = x$ باشد f در $x = 1$ حد دارد ولی $y = [x]$ در $x = 1$ حد ندارد. بقیه توابع طبق قضیه‌های حد، دارای حد هستند.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

از آنجایی که تابع f در یک همسایگی محذوف صفر مثبت است، پس:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{f(x)} = 1$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۱

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (f+g)(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^+} ([x] + x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - x) = (2 + 2) + (4 - 2) = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (f+g)(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2^-} ([x] + x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax + 1) = (1 + 2) + 2a + 1 = 2a + 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (f+g)(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (f+g)(x) \Rightarrow 6 = 2a + 4 \Rightarrow a = 1$$

ابتدا ضابطه f را به صورت چند ضابطه‌ای می‌نویسیم:

$$f(x) = [x] + 3([x] + [-x]) \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x & ; \quad x \in \mathbb{Z} \\ [x] - 3 & ; \quad x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$a \in \mathbb{Z} : \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = [a^-] - 3 = a - 1 - 3 = a - 4$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = [a^+] - 3 = a - 3$$

$$\Rightarrow a - 4 = 2a - 6 \Rightarrow a = 2$$